POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Systemy wbudowane**
Kod przedmiotu:	SWB
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Paweł Syty
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	15 h	15 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z budową i podstawowymi metodami projektowania i programowania systemów wbudowanych (ang. embedded systems), głównie o opartych o mikrokontrolery, czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - zwykle związanych z monitorowaniem i sterowaniem. Omówione zostaną fizyczne podstawy funkcjonowania czujników (receptorów)

i elementów wykonawczych (efektorów / aktuatorów), jako podstawowych składników tego typu systemów.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Elektronika	Podstawowa znajomość zagadnień z elektroniki
Podstawy programowania w języku Python	—
Podstawy programowania w języku C++	—
Programowanie systemowe	—

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Zagadnienia ogólne', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Definicja systemu wbudowanego, historia, zastosowania', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Architektury mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Rodziny mikrokontrolerów', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Modelowanie systemów czasu rzeczywistego, system przerwań', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Szyny komunikacyjne (SPI, I2C, 1-wire)', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Systemy monitoringu domowego (Home Assistant, Domoticz itp.)', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Wstęp do Internetu Rzeczy (IoT), protokoły komunikacyjne (ZigBee, Z-Wave, MQTT)', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Przykładowe realizacje', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Omówienie wybranych platform sprzętowych', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Arduino (Uno, Mega, Nano, Pro Mini itp.) – platforma oparta na 8-bitowych mikrokontrolerach z rodziny Atmel AVR', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Raspberry Pi – rodzina 32/64-bitowych jednopłytkowych minikomputerów opartych na mikroprocesorach z rodziny ARM (11, Cortex)', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'ESP8266 / ESP32 – 32-bitowy mikrokontroler RISC z wbudowaną transmisją WiFi / Wifi+Bluetooth, przez co przydatny do połączenia systemu z siecią Internet', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Raspberry Pi Pico – płytka mikrokontrolera, zbudowana na bazie chipu RP2040', 'cwiczenia': ''
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'STM32 – rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów z rodziny ARM Cortex', 'cwiczenia': ''
15. 'nr_zajec': 15, 'wyklad': 'Omówienie wybranych języków programowania – w zakresie niezbędnym do programowania systemów wbudowanych', 'cwiczenia': ''

16. 'nr_zajec': 16, 'wyklad': 'Pochodna języka C/C++ – programowanie Arduino / ESP8266 / ESP32', 'cwiczenia': ''
17. 'nr_zajec': 17, 'wyklad': 'C/C++ – programowanie STM32', 'cwiczenia': ''
18. 'nr_zajec': 18, 'wyklad': 'Python – skryptowy język ogólnego zastosowania, szczególnie wygodny w programowaniu dla Raspberry Pi, omówiony w kontekście wielowątkowości, sterowania zdalnymi urządzeniami i podstaw projektowania graficznego interfejsu użytkownika', 'cwiczenia': ''
19. 'nr_zajec': 19, 'wyklad': 'MicroPython – wersja języka Python dla mikrokontrolerów – Raspberry Pi Pico', 'cwiczenia': ''
20. 'nr_zajec': 20, 'wyklad': 'Omówienie zasad funkcjonowania, podłączenia itp. osprzętu pomocniczego (5.5h)', 'cwiczenia': ''
21. 'nr_zajec': 21, 'wyklad': 'Czujniki / sensory: termometry, barometry, czujniki odległości, deszczu, ruchu, koloru, dźwięku, urządzenia GPS, kamery itp.', 'cwiczenia': ''
22. 'nr_zajec': 22, 'wyklad': 'Aktuatory / efektory / elementy wykonawcze: silniki, wyświetlacze LCD/LED/OLED itp.', 'cwiczenia': ''
23. 'nr_zajec': 23, 'wyklad': '• Urządzenia do komunikacji: GSM, RFID/NFC itp.', 'cwiczenia': ''
24. 'nr_zajec': 24, 'wyklad': '• Inne: zegary czasu rzeczywistego, konwertery napięć i poziomów logicznych itp.', 'cwiczenia': ''
25. 'nr_zajec': 25, 'wyklad': 'Omówienie wybranych środowisk programistycznych i narzędzi', 'cwiczenia': ''
26. 'nr_zajec': 26, 'wyklad': '• Arduino IDE – środowisko programistyczne dla Arduino i ESP8266, wraz z niezbędnymi bibliotekami', 'cwiczenia': ''
27. 'nr_zajec': 27, 'wyklad': '• TinkerCAD – serwis WWW do modelowania i symulowania urządzeń wbudowanych', 'cwiczenia': ''
28. 'nr_zajec': 28, 'wyklad': '• Fritzing – projektowanie obwodów i układów', 'cwiczenia': ''
29. 'nr_zajec': 29, 'wyklad': '• Arduino Cloud – środowisko programistyczne w chmurze', 'cwiczenia': ''
30. 'nr_zajec': 30, 'wyklad': '• ThingSpeak – serwisy WWW, umożliwiający zbieranie i prezentowanie danych pomiarowych', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia projektowania systemów wbudowanych: dobór mikrokontrolera/procesora, organizacja pamięci, zarządzanie energią (tryby uśpienia, dynamiczne skalowanie napięcia/częstotliwości) i certyfikacja bezpieczeństwa (IEC 61508). [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia IoT w kontekście systemów wbudowanych: stosy protokołów sieciowych dla urządzeń IoT (Zigbee, Z-Wave, LoRaWAN, NB-IoT), OTA updates i zarządzanie flotą urządzeń. [K_W26]

Umiejętności

- Student potrafi przeanalizować wymagania i zsyntezować architekturę systemu wbudowanego, oprogramować go w C/C++ z użyciem HAL (STM32 HAL, ESP-IDF), zintegrować peryferia i przetestować niezawodność. [K_U23]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować komunikację między systemem wbudowanym a chmurą (MQTT broker, REST API, WebSocket) z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa. [K_U33]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania systemów wbudowanych w rozwiązaniach IoT i automatyce przemysłowej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania kompetencji z zakresu nowych platform sprzętowych i metodyk projektowania systemów wbudowanych. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- A. Peck, Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety. Helion, 2019W. Wrotek, Arduino od podstaw. Helion, 2023

Uzupełniająca:

- Brak danych.